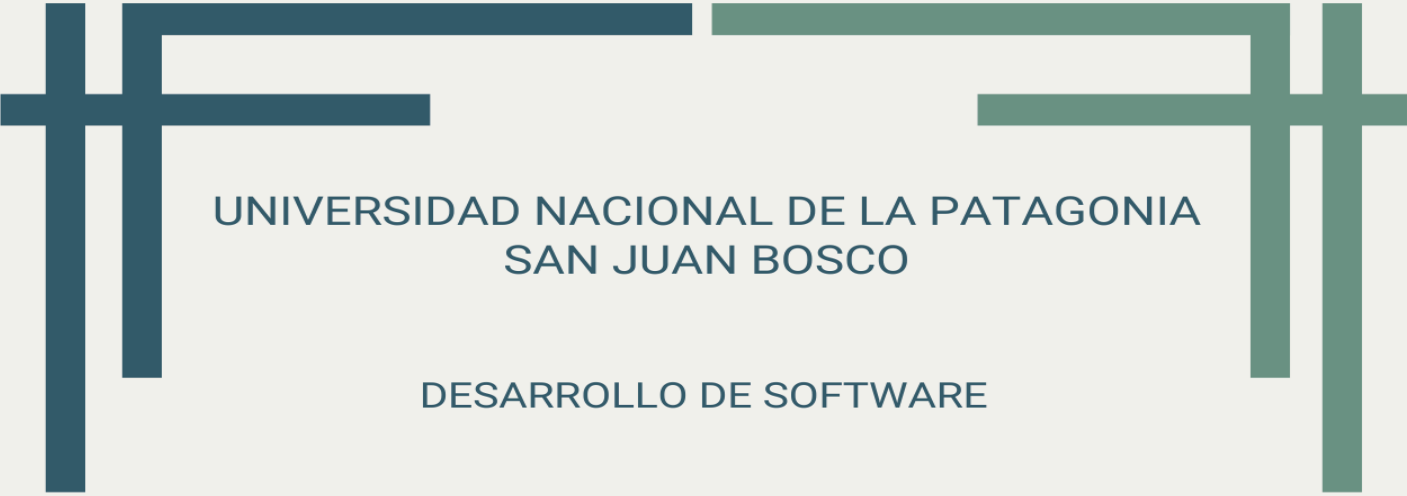




UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA
SAN JUAN BOSCO

DESARROLLO DE SOFTWARE

DOCUMENTO DE VISIÓN

RescPet

*Sistema de registro, gestión y centralización de información de
mascotas perdidas y encontradas*



Profesores
Luis Ignacio Aita
Cristian Pacheco

Integrantes
Agustin Gligiotti
Martina Liberatori
Moises Kutnich
Luis Copa

1. Resumen ejecutivo

1.1 El problema

Actualmente, la información relacionada con mascotas perdidas y encontradas se encuentra distribuida entre diferentes medios, como grupos de redes sociales, sitios web municipales y otras plataformas utilizadas por la comunidad.

En Puerto Madryn, por ejemplo, la Municipalidad cuenta con una sección web de Fauna Urbana donde se publican imágenes de mascotas alojadas en Zoonosis. También se utiliza la plataforma My Pets y diferentes grupos de vecinos y organizaciones para informar sobre animales perdidos o encontrados.

El principal problema es que esta información se encuentra dispersa y no existe un único espacio que permita organizarla y consultarla de manera sencilla. En redes sociales, especialmente en publicaciones con gran cantidad de actividad, la información puede quedar rápidamente desplazada por nuevas publicaciones, dificultando encontrar casos publicados anteriormente y realizar un seguimiento.

Esta situación dificulta que una persona pueda encontrar de manera rápida y ordenada información sobre una mascota perdida o encontrada.

1.2 La solución propuesta

Se propone desarrollar una plataforma web que centralice y organice la información relacionada con mascotas y casos de mascotas perdidas y encontradas.

La plataforma permitirá a los usuarios registrarse, registrar una o más mascotas, administrar su información y contar con una libreta sanitaria digital. También podrán publicar mascotas perdidas o encontradas, realizar búsquedas y aplicar filtros para encontrar publicaciones según los criterios disponibles.

Cuando el usuario lo solicite, el sistema permitirá buscar posibles coincidencias entre mascotas perdidas y encontradas utilizando los datos registrados, como especie y ubicación.

Además, la plataforma incorporará notificaciones, un mapa con veterinarias, asociaciones y puntos de encuentro, y la posibilidad de generar un PDF con la información de una mascota perdida para facilitar su difusión.

La información de los lugares disponibles en el mapa será gestionada por un administrador.

1.3 Beneficios esperados

La plataforma busca facilitar la gestión y consulta de información relacionada con mascotas, evitando que los datos sobre mascotas perdidas y encontradas se encuentren dispersos en diferentes medios.

Entre los principales beneficios esperados se encuentran:

- Centralizar en un único espacio la información de las mascotas y de las publicaciones de animales perdidos y encontrados.
- Facilitar la búsqueda mediante filtros y resultados organizados.
- Permitir que los usuarios mantengan actualizada la información de sus mascotas y su libreta sanitaria.
- Facilitar la comunicación entre personas que perdieron o encontraron una mascota.
- Proporcionar acceso rápido a veterinarias, asociaciones y puntos de encuentro.
- Facilitar la difusión de mascotas perdidas mediante la generación de archivos PDF.
- Mejorar el seguimiento de los casos mediante publicaciones que puedan consultarse y actualizarse.

2. Contexto y problema

2.1 Origen del proyecto

El proyecto surge a partir de observar cómo actualmente se gestiona la información relacionada con mascotas perdidas y encontradas en la ciudad. Existen diferentes medios que permiten publicar y consultar estos casos, como la sección de Fauna Urbana de la Municipalidad, plataformas específicas para mascotas y grupos de redes sociales.

Sin embargo, la información se encuentra distribuida entre distintos canales. En particular, las publicaciones realizadas en redes sociales pueden quedar rápidamente desplazadas por nuevo contenido, dificultando encontrar información publicada anteriormente y realizar un seguimiento de los casos.

A partir de esta situación surge la propuesta de desarrollar una plataforma que permita centralizar y organizar la información relacionada con las mascotas, incorporando en un mismo espacio el registro de cada mascota, su información sanitaria y las publicaciones de mascotas perdidas y encontradas.

2.2 Situación actual

Actualmente, una persona que pierde o encuentra una mascota debe recurrir a diferentes medios para difundir o buscar información. Puede utilizar redes sociales, grupos de vecinos, o sitios institucionales.

Si bien estos medios permiten compartir información, no existe un espacio único donde se encuentre organizada. Una publicación puede quedar desplazada por nuevas publicaciones, haciendo que sea difícil encontrarla nuevamente con el paso del tiempo.

Además, la información de una mascota puede estar distribuida entre diferentes lugares. Las fotografías, sus características, los datos de contacto y la información relacionada con su pérdida o encuentro pueden encontrarse en publicaciones separadas.

Esta situación dificulta encontrar publicaciones anteriores, hacer un seguimiento de cada caso y saber si una mascota encontrada podría ser la misma que otra persona está buscando.

Por este motivo, actualmente la búsqueda y difusión de información sobre mascotas perdidas y encontradas depende en gran medida de revisar distintos canales y de que la publicación llegue a las personas adecuadas.

2.3 Oportunidad

La situación actual presenta una oportunidad para centralizar en un único espacio la información relacionada con las mascotas y, especialmente, con los casos de pérdida y encuentro.

La plataforma propuesta permitirá que cada usuario registre sus mascotas y mantenga en un mismo lugar sus datos, fotografías e información sanitaria. A su vez, permitirá publicar y consultar mascotas perdidas y encontradas mediante búsquedas y filtros, facilitando el acceso a información que actualmente se encuentra distribuida en diferentes medios.

Además, la plataforma podrá reunir recursos de ayuda relacionados con el cuidado y la búsqueda de mascotas, como veterinarias, asociaciones y puntos de encuentro.

De esta manera, la propuesta busca ofrecer un espacio organizado que facilite el registro, la búsqueda y el seguimiento de información sobre mascotas, sin depender exclusivamente de publicaciones dispersas en redes sociales u otros canales.

3. Propósito y objetivos

3.1 Propósito

El propósito de la plataforma es centralizar y organizar la información relacionada con las mascotas, brindando a sus dueños un espacio donde puedan registrar y gestionar sus mascotas, mantener su información sanitaria, facilitar la búsqueda y difusión de mascotas perdidas y encontradas.

La plataforma busca simplificar este proceso, reuniendo en un mismo lugar información que actualmente se encuentra distribuida entre redes sociales, plataformas y otros medios.

3.2 Objetivos de la Fase 1

Durante la primera fase del proyecto se busca desarrollar una versión funcional de la plataforma que permita:

- Registrar usuarios y permitirles gestionar sus propias mascotas.
- Registrar y consultar la información básica de cada mascota, incluyendo sus fotografías.
- Mantener una libreta sanitaria digital con información sobre vacunas, controles y otros registros sanitarios.
- Publicar mascotas perdidas y encontradas, incluyendo sus características, fotografías y ubicación.
- Facilitar la búsqueda de mascotas mediante filtros y paginación.
- Permitir consultar posibles coincidencias entre mascotas perdidas y encontradas a partir de sus características y ubicación.
- Enviar notificaciones relacionadas con las mascotas registradas y las publicaciones realizadas.
- Mostrar en un mapa veterinarias, asociaciones y puntos de encuentro relacionados con la atención y búsqueda de mascotas.
- Generar un documento en formato PDF con la información de una mascota perdida para facilitar su difusión.

3.3 Objetivos medibles

Al finalizar la Fase 1 se espera cumplir con los siguientes objetivos:

- Permitir que cada usuario registre y gestione múltiples mascotas.
- Permitir que cada mascota tenga hasta 5 fotografías asociadas.
- Permitir registrar y consultar la información sanitaria de cada mascota mediante una libreta sanitaria digital.
- Permitir crear, modificar y consultar publicaciones de mascotas perdidas y encontradas.
- Mostrar hasta 10 publicaciones por página en las búsquedas.
- Permitir filtrar las publicaciones, como mínimo, por especie y ubicación.
- Permitir que el usuario solicite una búsqueda de posibles coincidencias entre mascotas perdidas y encontradas. El sistema comparará los datos registrados, como especie y ubicación, y mostrará las publicaciones que coincidan con los criterios seleccionados.
- Generar un archivo PDF con la información y las fotografías de una mascota publicada como perdida.
- Generar notificaciones relacionadas con los eventos definidos para la aplicación, como próximos controles o vacunas, posibles coincidencias y respuestas recibidas sobre una mascota perdida.
- Permitir consultar mediante un mapa las veterinarias, asociaciones y puntos de encuentro registrados en la plataforma.

4. Público objetivo y actores

La plataforma está dirigida principalmente a personas que tienen una o más mascotas, así como a personas que hayan perdido o encontrado una mascota. También contará con un usuario administrador encargado de gestionar información general de la plataforma.

4.1 Actores del sistema

Usuario registrado

Es la persona que utiliza la plataforma para gestionar sus mascotas y acceder a las funcionalidades relacionadas con mascotas perdidas y encontradas. Puede:

- Registrar, modificar y consultar sus mascotas.
- Cargar y consultar fotografías de sus mascotas.
- Consultar y actualizar la libreta sanitaria.
- Publicar una mascota como perdida o encontrada.
- Buscar y filtrar publicaciones.
- Solicitar la búsqueda de posibles coincidencias.
- Consultar y responder publicaciones relacionadas con mascotas perdidas o encontradas.
- Recibir notificaciones relacionadas con sus mascotas y publicaciones.
- Consultar veterinarias, asociaciones y puntos de encuentro disponibles en el mapa.
- Generar un PDF con la información de una mascota perdida.

Administrador

Es la persona encargada de administrar la información general de la plataforma. Puede:

- Gestionar la información de veterinarias.
- Gestionar la información de asociaciones.
- Gestionar los puntos de encuentro disponibles en el mapa.
- Administrar y supervisar publicaciones de mascotas según las reglas definidas para la plataforma.

4.2 Personas

María, dueña de mascotas

María tiene dos mascotas y quiere mantener en un solo lugar su información, fotografías y datos sanitarios. Utiliza la plataforma para registrar sus mascotas, consultar sus libretas sanitarias y recibir recordatorios relacionados con sus cuidados.

Lucas, dueño de una mascota perdida

Lucas perdió a su perro y necesita difundir rápidamente información sobre él. Utiliza la plataforma para publicar el caso con fotografías, características y ubicación. También puede realizar búsquedas para encontrar posibles coincidencias con mascotas encontradas y recibir respuestas de otros usuarios.

Sofía, persona que encuentra una mascota

Sofía encuentra una mascota que parece estar perdida. Luego de registrarse en la plataforma, publica la información y fotografías del animal para facilitar que su dueño pueda

encontrarla. También puede consultar las publicaciones existentes para comprobar si alguien está buscando una mascota con características similares.

5. Alcance

5.1 Incluido en fase 1

La primera fase del proyecto contempla el desarrollo de una plataforma web que permita centralizar y organizar la información relacionada con mascotas. El alcance incluye las siguientes funcionalidades:

Gestión de usuarios

- Registro e inicio de sesión.
- Gestión de la información básica del usuario.
- Acceso a las funcionalidades de la plataforma únicamente para usuarios registrados.

Gestión de mascotas

- Registro de múltiples mascotas asociadas a un usuario.
- Consulta y modificación de la información de cada mascota.
- Carga de hasta 5 fotografías por mascota.
- Registro y consulta de la libreta sanitaria digital.

Mascotas perdidas y encontradas

- Publicación de mascotas perdidas y encontradas.
- Inclusión de fotografías, características, ubicación y fecha en las publicaciones.
- Modificación y consulta de publicaciones.
- Actualización del estado de una publicación.
- Búsqueda y filtrado de publicaciones por especie y ubicación.
- Paginación de los resultados, mostrando hasta 10 publicaciones por página.
- Búsqueda solicitada por el usuario de posibles coincidencias entre mascotas perdidas y encontradas, utilizando especie y ubicación.
- Comunicación entre usuarios mediante respuestas relacionadas con las publicaciones.
- Generación de un archivo PDF con la información y fotografías de una mascota perdida.

Notificaciones

- Notificaciones sobre próximos controles o vacunas.
- Notificaciones sobre posibles coincidencias.
- Notificaciones sobre respuestas recibidas en publicaciones de mascotas perdidas.

Mapa y lugares de ayuda

- Visualización de veterinarias, asociaciones y puntos de encuentro en un mapa.

- Consulta de la información de cada lugar.
- Gestión de estos lugares por parte del administrador.

Administración

- Gestión de veterinarias, asociaciones y puntos de encuentro.
- Supervisión y administración de las publicaciones de mascotas según las reglas definidas para la plataforma.

5.2 Fuera de alcance

Las siguientes funcionalidades no forman parte de la primera fase del proyecto y podrán considerarse como posibles ampliaciones futuras:

- Sistema de puntos para los usuarios.
- Descuentos y beneficios asociados a comercios.
- Integración de comercios para la venta de alimentos, juguetes, cuchas y otros productos para mascotas.
- Análisis automático de imágenes para identificar mascotas similares mediante inteligencia artificial.
- Reconocimiento automático de una mascota a partir de sus fotografías.
- Seguimiento de mascotas mediante GPS en tiempo real.
- Integración directa con redes sociales externas para realizar publicaciones automáticas.

5.3 Supuestos y límites del alcance

Para el desarrollo de la primera fase se consideran los siguientes supuestos y límites:

- Se asume que los usuarios registrados proporcionarán información correcta y actualizada sobre sus mascotas y publicaciones.
- La cantidad máxima de fotografías por mascota será de 5.
- Las publicaciones de mascotas perdidas y encontradas serán realizadas por usuarios registrados.
- La búsqueda de posibles coincidencias será solicitada por el usuario y se realizará utilizando los datos registrados de las mascotas, principalmente especie y ubicación.
- Las notificaciones se generarán únicamente para los eventos contemplados en la primera fase.
- La información de veterinarias, asociaciones y puntos de encuentro será cargada y mantenida por el administrador de la plataforma.
- La plataforma permitirá consultar estos lugares, pero no administrará turnos, pagos ni servicios ofrecidos por ellos.
- El mapa dependerá de la información disponible y registrada para cada lugar.
- El sistema no garantizará que una coincidencia encontrada corresponda efectivamente a la misma mascota; los resultados servirán como orientación para facilitar la búsqueda.

- La plataforma no reemplazará los medios existentes, sino que funcionará como un espacio centralizado para organizar y consultar la información relacionada con mascotas.

6. Descripción funcional

6.1 Gestión de usuarios

La plataforma permitirá que las personas se registren para utilizar sus funcionalidades. Cada usuario contará con una cuenta que le permitirá acceder a la información de sus mascotas y a las publicaciones que haya realizado.

Para registrarse, el usuario deberá proporcionar los datos necesarios para crear su cuenta y establecer sus credenciales de acceso. Una vez registrado, podrá iniciar sesión y acceder a las funcionalidades disponibles para usuarios.

El usuario podrá consultar y modificar sus datos personales y será responsable de mantener actualizada la información asociada a su cuenta.

Todas las funciones que impliquen registrar mascotas, publicar mascotas perdidas o encontradas, responder publicaciones o recibir información personalizada requerirán que el usuario haya iniciado sesión.

6.2 Gestión de mascotas

La plataforma permitirá que cada usuario registre una o más mascotas asociadas a su cuenta. Para cada mascota se podrá almacenar información básica como nombre, especie, fecha de nacimiento, características y otros datos que permitan identificarla.

Cada mascota podrá tener hasta 5 fotografías asociadas, que podrán ser consultadas y actualizadas por su dueño.

Además, cada mascota contará con una libreta sanitaria digital donde el usuario podrá registrar y consultar información relacionada con su salud, como vacunas, controles y otros registros sanitarios.

El usuario podrá consultar y modificar la información de sus mascotas y mantener actualizados tanto sus datos de identificación como su información sanitaria.

6.3 Mascotas perdidas y encontradas

La plataforma permitirá a los usuarios registrados publicar información sobre mascotas perdidas o encontradas.

Para crear una publicación, el usuario deberá indicar la mascota involucrada y proporcionar información relevante para facilitar su identificación, como fotografías, especie, características, ubicación y fecha relacionada con la pérdida o el encuentro.

Las publicaciones podrán ser consultadas por otros usuarios y contarán con un estado que permita indicar la situación actual del caso. Por ejemplo, una mascota perdida podrá pasar a un estado de encontrada cuando su dueño confirme que fue localizada.

Los usuarios podrán buscar publicaciones mediante diferentes criterios y utilizar filtros para reducir los resultados. Las búsquedas podrán realizarse por especie y ubicación. Los resultados se mostrarán de forma paginada, con hasta 10 publicaciones por página.

Cuando una persona considere que una mascota perdida podría corresponder con una mascota encontrada, podrá solicitar una búsqueda de posibles coincidencias. El sistema comparará la especie y ubicación registradas y mostrará las publicaciones que coincidan con los criterios seleccionados.

Los usuarios también podrán responder a publicaciones para proporcionar información relacionada con una mascota perdida o encontrada. Estas respuestas estarán asociadas a la publicación correspondiente y podrán generar una notificación para el usuario que la realizó.

El usuario podrá generar un PDF con la información de una mascota perdida para facilitar su difusión.

Además, la plataforma permitirá compartir las publicaciones de mascotas perdidas y encontradas en redes sociales vinculadas, como Facebook, para facilitar su difusión.

6.4 Notificaciones

La plataforma contará con un sistema de notificaciones para informar a los usuarios sobre eventos relacionados con sus mascotas y publicaciones.

El usuario podrá recibir notificaciones cuando:

- Se aproxime una fecha registrada para una vacuna, control u otro evento sanitario de una mascota.
- Se encuentre una posible coincidencia cuando el usuario solicite una búsqueda entre mascotas perdidas y encontradas.
- Otro usuario responda a una publicación de una mascota perdida o encontrada.

Las búsquedas de posibles coincidencias no se realizarán de manera automática. El usuario deberá solicitar la búsqueda cuando lo considere necesario.

Las notificaciones estarán asociadas a la cuenta del usuario y permitirán consultar el motivo por el cual fueron generadas.

6.5 Mapa y lugares de ayuda

La plataforma contará con un mapa donde los usuarios podrán consultar diferentes lugares relacionados con el cuidado y la búsqueda de mascotas.

Entre los lugares disponibles se incluirán:

- Veterinarias.
- Asociaciones relacionadas con animales.
- Puntos de encuentro.

Cada lugar contará con información básica que permita al usuario identificarlo y conocer su ubicación.

Los lugares mostrados en el mapa serán administrados por el administrador de la plataforma, quien podrá agregar, modificar o eliminar la información correspondiente.

El mapa permitirá al usuario consultar estos lugares sin necesidad de realizar una búsqueda externa, facilitando el acceso a recursos que pueden resultar útiles ante una mascota perdida o encontrada.

6.6 Administración

La plataforma contará con un usuario administrador encargado de gestionar información general y supervisar determinados contenidos del sistema.

El administrador podrá:

- Agregar, modificar y eliminar veterinarias.
- Agregar, modificar y eliminar asociaciones.
- Agregar, modificar y eliminar puntos de encuentro.
- Consultar y supervisar las publicaciones de mascotas perdidas y encontradas.
- Gestionar aquellas publicaciones que requieran intervención administrativa, de acuerdo con las reglas definidas para la plataforma.

La gestión de estos elementos permitirá mantener actualizada la información disponible para los usuarios.

7. Requerimientos no funcionales

7.1 Seguridad

La plataforma deberá proteger la información de los usuarios y de sus mascotas mediante mecanismos de autenticación y control de acceso.

- Las funcionalidades que requieren una cuenta deberán estar disponibles únicamente para usuarios registrados e identificados.
- Cada usuario podrá modificar y consultar únicamente la información que le corresponda, de acuerdo con los permisos definidos por el sistema.

- Las funciones de administración estarán disponibles únicamente para el usuario con rol de administrador.
- Las credenciales de acceso deberán almacenarse de forma segura y no podrán guardarse como texto visible.
- La información personal de los usuarios no deberá mostrarse públicamente sin que corresponda a una funcionalidad del sistema.

7.2 Rendimiento

La plataforma deberá ofrecer tiempos de respuesta adecuados para que los usuarios puedan utilizar sus funcionalidades de manera fluida.

- Las operaciones habituales, como iniciar sesión, consultar mascotas y cargar publicaciones, deberán responder en un tiempo máximo de 10 segundos bajo condiciones normales de uso.
- Las búsquedas y filtros de mascotas perdidas y encontradas deberán mostrar los resultados en un tiempo máximo de 10 segundos bajo condiciones normales de uso.
- La generación del archivo PDF de una mascota perdida deberá completarse en un tiempo razonable, sin bloquear el funcionamiento de la plataforma.
- La carga y consulta de fotografías deberá realizarse de manera que no afecte significativamente el uso del resto de las funcionalidades.

7.3 Usabilidad y accesibilidad

La plataforma deberá presentar una interfaz clara y sencilla, de manera que las personas puedan utilizar sus funcionalidades sin necesidad de contar con conocimientos informáticos.

- La navegación deberá ser clara y mantener una estructura consistente en las diferentes secciones.
- Las opciones principales, como registrar una mascota, publicar una mascota perdida o encontrada y realizar una búsqueda, deberán ser fáciles de localizar.
- Los formularios deberán indicar claramente qué información debe ingresar el usuario.
- Los mensajes de error deberán explicar de manera sencilla qué problema ocurrió y, cuando sea posible, cómo solucionarlo.
- La información importante, como el estado de una publicación, deberá mostrarse de forma clara.
- La plataforma deberá poder utilizarse desde computadoras y dispositivos móviles mediante una interfaz adaptable al tamaño de pantalla.

7.4 Disponibilidad y confiabilidad

La plataforma deberá mantener un funcionamiento estable y evitar la pérdida de información ingresada por los usuarios.

- Las operaciones realizadas correctamente deberán guardar la información de forma persistente.

- Ante un error durante una operación, el sistema deberá informar al usuario que la acción no pudo completarse y evitar guardar información incompleta.
- La información registrada sobre usuarios, mascotas y publicaciones deberá conservarse mientras se encuentre activa en el sistema.
- El sistema deberá validar los datos ingresados antes de almacenarlos para reducir errores y evitar información incompleta o inválida.
- Cuando una funcionalidad no se encuentre disponible temporalmente, el sistema deberá informar al usuario de manera clara en lugar de quedar sin respuesta.

8. Arquitectura preliminar

La plataforma se desarrollará como una aplicación web, permitiendo que los usuarios accedan al sistema desde computadoras y dispositivos móviles mediante un navegador.

La solución estará compuesta principalmente por los siguientes elementos:

- **Interfaz web:** permitirá a los usuarios registrarse, gestionar sus mascotas, consultar la libreta sanitaria, realizar búsquedas, publicar mascotas perdidas o encontradas y consultar el mapa.
- **Servidor de la aplicación:** se encargará de procesar las solicitudes de los usuarios, aplicar las reglas del sistema, gestionar las publicaciones, generar las notificaciones y controlar los permisos de acceso.
- **Base de datos:** almacenará la información de los usuarios, mascotas, libretas sanitarias, publicaciones, notificaciones y lugares registrados en el mapa.
- **Almacenamiento de imágenes:** permitirá guardar las fotografías asociadas a las mascotas y a las publicaciones.
- **Servicio de mapas:** permitirá mostrar la ubicación de veterinarias, asociaciones y puntos de encuentro registrados en la plataforma.

La comunicación entre la interfaz web y el servidor permitirá que la información se procese de manera centralizada y que los usuarios puedan acceder a sus datos desde diferentes dispositivos.

La arquitectura podrá evolucionar en futuras fases para incorporar nuevas funcionalidades sin modificar la finalidad principal de la plataforma.

9. Supuestos y restricciones

Para el desarrollo de la primera fase se consideran los siguientes supuestos y restricciones:

- Se supone que los usuarios proporcionarán información correcta y actualizada sobre sus mascotas y publicaciones.
- Todas las personas deberán registrarse previamente para utilizar las funcionalidades de la plataforma.
- Cada mascota podrá tener un máximo de 5 fotografías.

- Las publicaciones de mascotas perdidas y encontradas serán realizadas por usuarios registrados.
- La búsqueda de posibles coincidencias será solicitada por el usuario y se realizará a partir de los datos registrados, como especie y ubicación.
- El sistema no determinará automáticamente que dos publicaciones correspondan a la misma mascota. Los resultados de las búsquedas servirán como orientación para facilitar la búsqueda.
- La información de veterinarias, asociaciones y puntos de encuentro será gestionada por el administrador.
- La plataforma no administrará turnos, pagos ni servicios ofrecidos por veterinarias u otras organizaciones.
- La primera fase estará limitada a las funcionalidades definidas en el alcance del producto.
- Las funcionalidades de análisis automático de imágenes, sistema de puntos, compras, descuentos y otras ampliaciones futuras quedan fuera de la primera fase.

10. Riesgos

Durante el desarrollo de la primera fase se identifican los siguientes riesgos:

- **Alcance excesivo:** incorporar nuevas funcionalidades durante el desarrollo podría dificultar el cumplimiento del plazo de tres meses. Para reducir este riesgo, se mantendrá el alcance definido para la primera fase y las funcionalidades adicionales se considerarán para futuras etapas.
- **Complejidad en el manejo de fotografías:** el almacenamiento y procesamiento de múltiples fotografías por mascota podría aumentar la complejidad del sistema. Para reducir este riesgo, se establecerá un límite de 5 fotografías por mascota.
- **Información incorrecta o incompleta:** los usuarios podrían ingresar datos incorrectos sobre sus mascotas o publicaciones, afectando la utilidad de las búsquedas. Para reducir este riesgo, se realizarán validaciones sobre los datos ingresados y se solicitará la información necesaria para cada publicación.
- **Dificultades en la búsqueda de posibles coincidencias:** una búsqueda basada en especie y ubicación puede mostrar resultados que no correspondan a la misma mascota. Por este motivo, los resultados serán considerados posibles coincidencias y no una identificación definitiva.
- **Falta de actualización de información:** los datos de veterinarias, asociaciones, puntos de encuentro o publicaciones podrían quedar desactualizados. Para reducir este riesgo, el administrador podrá actualizar la información gestionada por la plataforma y los usuarios podrán actualizar sus propias publicaciones.
- **Problemas técnicos durante el desarrollo:** pueden surgir dificultades relacionadas con la implementación, integración o pruebas de las diferentes funcionalidades. Para reducir este riesgo, se priorizarán las funcionalidades principales de la primera fase y se realizarán pruebas durante el desarrollo.

11. Criterios de éxito

Se considerará que la primera fase del proyecto fue exitosa si se cumplen los siguientes criterios:

- Los usuarios pueden registrarse e iniciar sesión correctamente.
- Los usuarios pueden registrar y gestionar múltiples mascotas, incluyendo sus fotografías y libreta sanitaria.
- Los usuarios pueden publicar mascotas perdidas y encontradas y consultar las publicaciones existentes.
- Las búsquedas y filtros permiten encontrar publicaciones utilizando los criterios definidos para la primera fase.
- Los usuarios pueden solicitar una búsqueda de posibles coincidencias y obtener resultados a partir de los datos registrados.
- Las notificaciones definidas para la primera fase se generan y se muestran correctamente al usuario correspondiente.
- Los usuarios pueden consultar en el mapa las veterinarias, asociaciones y puntos de encuentro registrados.
- El administrador puede gestionar correctamente la información de los lugares disponibles en el mapa.
- Los usuarios pueden generar correctamente un PDF con la información de una mascota perdida.
- Las funcionalidades principales pueden utilizarse sin conocimientos informáticos avanzados.
- Las funcionalidades incluidas en la Fase 1 se encuentran implementadas y probadas antes de la entrega.

12. Visión a largo plazo

A futuro, la plataforma podrá ampliarse para incorporar nuevas funcionalidades que permitan mejorar la gestión y búsqueda de mascotas.

Entre las posibles ampliaciones se consideran:

- Incorporar un sistema de análisis de imágenes que permita detectar características similares entre mascotas perdidas y encontradas.
- Ampliar el sistema para incluir otras especies de animales además de perros y gatos.
- Incorporar nuevos servicios y organizaciones relacionadas con el cuidado y protección de animales.
- Integrar beneficios y servicios para los usuarios mediante acuerdos con comercios y organizaciones relacionadas con mascotas.
- Ampliar las herramientas de búsqueda y comunicación entre usuarios.
- Incorporar la ubicación de una mascota perdida en el mapa para facilitar la identificación de la zona donde fue reportada.

Estas funcionalidades dependerán de las necesidades detectadas luego de la implementación de la primera fase y de los recursos disponibles para futuras etapas.

Anexo: Glosario

Fauna Urbana: Área o sección municipal relacionada con la atención y gestión de animales en la ciudad.

Zoonosis: Área o servicio encargado de la atención y alojamiento de animales bajo responsabilidad municipal.

Libreta sanitaria digital: Registro digital donde se almacena información relacionada con la salud de una mascota, como vacunas, controles y otros registros sanitarios.

Publicación: Registro de información visible en la plataforma relacionado con una mascota perdida o encontrada.

Posible coincidencia: Resultado obtenido cuando el usuario solicita una búsqueda y el sistema encuentra publicaciones cuyos datos coinciden con los criterios seleccionados, como especie y ubicación. No significa que se haya confirmado que se trata de la misma mascota.

Punto de encuentro: Lugar registrado en la plataforma que puede ser utilizado como referencia para facilitar el encuentro entre personas en situaciones relacionadas con mascotas.

Paginación: Forma de organizar los resultados de una búsqueda en varias páginas para facilitar su consulta.

Sistema de análisis de imágenes: Funcionalidad futura que permitiría analizar fotografías para detectar características similares entre mascotas perdidas y encontradas. No forma parte de la primera fase.